

Comprendre α , r et Δt dans le lattice binomial

Complément ciblé au PDF de cadrage – construction du sous-jacent, avant tout pricing d'option

Formule centrale du cours

$$\frac{S_u}{S_t} = \alpha e^{r\Delta t}$$

$$\frac{S_d}{S_t} = \alpha^{-1} e^{r\Delta t}$$

L'idée essentielle est de séparer le **déplacement du centre de l'arbre** et l'**écartement des branches**.

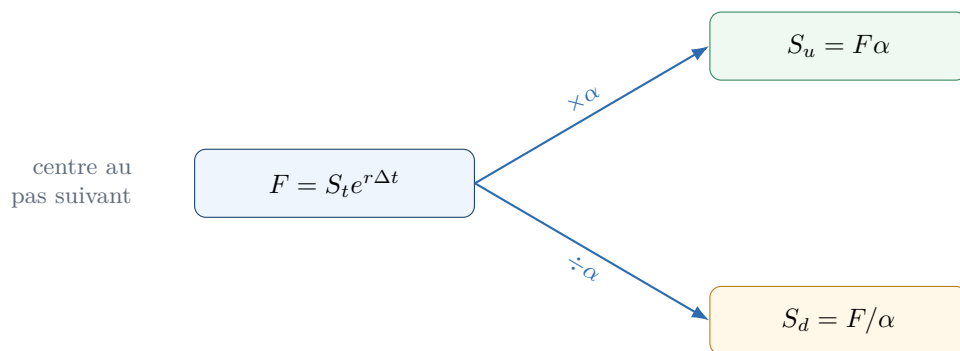
1. Décomposition économique et mathématique

On pose le forward sur un pas :

$$F_{t,t+\Delta t} = S_t e^{r\Delta t}.$$

Alors :

$$S_u = F_{t,t+\Delta t} \alpha \quad \text{et} \quad S_d = \frac{F_{t,t+\Delta t}}{\alpha}.$$



Terme	Rôle dans le modèle du cours
S_t	Prix du sous-jacent au nœud courant.
Δt	Longueur d'un pas ; avec N pas égaux jusqu'à T , $\Delta t = T/N$ si $t_0 = 0$.
r	Taux continûment composé : il génère le facteur déterministe $e^{r\Delta t}$.
$e^{r\Delta t}$	Positionne le centre / forward du pas suivant.
α	Facteur géométrique qui détermine l'espacement des niveaux de prix.

Pourquoi $r\Delta t$ mais $\sigma\sqrt{\Delta t}$?

Le drift s'accumule linéairement avec le temps, donc son ordre de grandeur est $r\Delta t$. Le mouvement brownien vérifie

$$\text{Var}(W_{\Delta t}) = \Delta t \quad \implies \quad \text{Std}(W_{\Delta t}) = \sqrt{\Delta t},$$

donc la taille typique du choc de volatilité est $\sigma\sqrt{\Delta t}$.

En une phrase : $e^{r\Delta t}$ répond à « où est le centre ? », tandis que α répond à « quelle est la largeur de l'arbre ? ».

2. Ce que représente exactement α

Le support impose des valeurs de nœuds en **progression géométrique**. Le paramètre α est donc un **ratio d'espacement** entre niveaux de prix. Il est choisi de façon à reproduire, sur un pas, l'espérance et la variance cibles du sous-jacent.

Formule exacte du cours

$$\alpha = \frac{1 + e^{\sigma^2 \Delta t}}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 + e^{\sigma^2 \Delta t}}{2}\right)^2 - 1}$$

Au premier ordre, le cours donne :

$$\alpha \approx 1 + \sigma \sqrt{\Delta t}.$$

Cette approximation permet de lire immédiatement l'effet de la volatilité et de la taille du pas.

Variation	Effet sur α	Conséquence sur le lattice
$\sigma \uparrow$	$\alpha \uparrow$	branches plus écartées
$\Delta t \downarrow$	$\alpha \rightarrow 1$	branches plus serrées
$\sigma \rightarrow 0$	$\alpha \rightarrow 1$	les nœuds se rapprochent du forward

3. Géométrie des nœuds et probabilités

Dans le binomial, les deux prix du pas suivant sont donc

$$S_u = S_t e^{r\Delta t} \alpha, \quad S_d = S_t e^{r\Delta t} \alpha^{-1}.$$

Le cours obtient ensuite les probabilités :

$$p_u = \frac{1}{\alpha + 1} \quad p_d = \frac{\alpha}{\alpha + 1} \quad p_u + p_d = 1.$$

Ne pas confondre :

- α décrit la **géométrie** de l'arbre ;
- p_u et p_d décrivent les **poids de transition** vers les nœuds up et down.

Repère par rapport à la notation binomiale habituelle

Dans beaucoup de présentations CRR, u et d désignent directement les multiplicateurs de prix. Ici, le support sépare explicitement :

$$\underbrace{e^{r\Delta t}}_{\text{déplacement du centre}} \times \underbrace{\alpha \text{ ou } \alpha^{-1}}_{\text{écartement}}.$$

Cette comparaison sert uniquement à faire le lien avec une notation plus familière ; elle n'ajoute aucune hypothèse au projet.

Intuition opérationnelle : lorsque nous coderons un nœud up, nous ne faisons pas « spot $\times$ volatilité ». Nous partons du niveau forward $S_t e^{r\Delta t}$ puis nous l'écartons avec α .

4. Exemple numérique complet

Prenons un cas simple :

$$S_t = 100, \quad r = 2\%, \quad \sigma = 20\%, \quad \Delta t = 0.25.$$

Calcul	Valeur
$e^{r\Delta t} = e^{0.02 \times 0.25}$	1.005013
$F = S_t e^{r\Delta t}$	100.5013
α exact via la formule du cours	1.105263
$1 + \sigma\sqrt{\Delta t}$	1.100000
$S_u = F\alpha$	111.08
$S_d = F/\alpha$	90.93

Le taux déplace légèrement le centre de 100 vers 100.50. L'essentiel de la dispersion entre S_u et S_d vient ensuite de α , donc de la volatilité et de la taille du pas.

5. Traduction directe dans notre code

La classe `BinomialTree` suit exactement la décomposition mathématique :

```
self.dt = maturity / nb_steps
self.alpha = self._compute_alpha()

growth_factor = math.exp(self.rate * self.dt)

up_price = self.root.price * growth_factor * self.alpha
down_price = self.root.price * growth_factor / self.alpha
```

Objet code	Signification mathématique
<code>growth_factor</code>	$e^{r\Delta t}$: déplacement du centre / forward
<code>alpha</code>	α : écartement géométrique
<code>up_price</code>	$S_u = S_t e^{r\Delta t} \alpha$
<code>down_price</code>	$S_d = S_t e^{r\Delta t} / \alpha$

6. Les cinq idées à retenir

1. r agit sur le **niveau central** via $e^{r\Delta t}$.
2. La volatilité agit sur la **largeur** du lattice via α .
3. Pour un petit pas, $\alpha \approx 1 + \sigma\sqrt{\Delta t}$.
4. Le nœud up vaut $S_t e^{r\Delta t} \alpha$; le nœud down vaut $S_t e^{r\Delta t} / \alpha$.
5. α n'est pas une probabilité : les probabilités p_u, p_d sont calculées séparément à partir de α .

Place de cette note dans le projet. Elle complète le PDF de cadrage général uniquement sur la construction mathématique d'un pas binomial. Les classes, l'architecture du repo, le pricing backward, l'exercice américain, les dividendes et le trinomial restent décrits dans le document de cadrage principal.